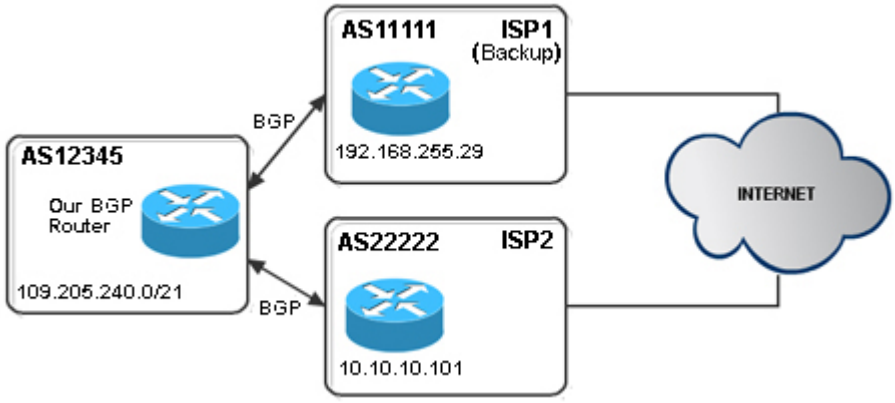
Определение протокола BGP и его использование

Автономная система и использование BGP

Border Gateway Protocol (BGP) - основной протокол динамической маршрутизации, предназначенный для обмена информацией о маршрутах между автономными системами(AS).

Автономная система - это несколько сетей, имеющих одну политику маршрутизации с Интернетом. AS - основной элемент BGP маршрутизации и, соответственно, всего Интернета.



Определение протокола

Основными характеристиками протокола являются:

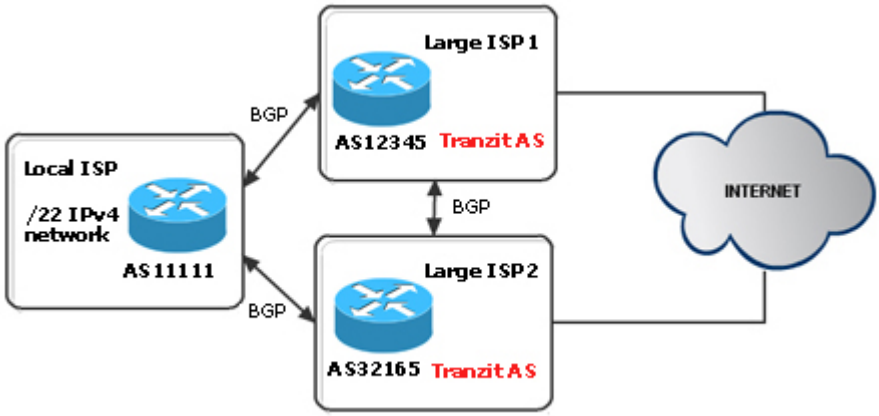
- Обширная метрика (атрибуты)
- Надёжные апдейты, т.к. используется TCP соединение на базе порта TCP 179
- Постоянный обмен пакетами keepalive для контроля TCP соединения
- Протокол создан для работы в крупных сетях
- Одной из основных функций BGP протокола, так же, как и любого другого протокола динамической маршрутизации, является то, что роутер, учась у своих соседей, выбирает лучший маршрут, который затем обрабатывается, и самый подходящий вариант посылается соседям.

Когда используется BGP протокол?

Подключение BGP протокола необходимо тем, кто хочет

- иметь более одного подключения к сети Интернет
- своевременно обнаруживать сбои в сети своего провайдера. Благодаря динамическому протоколу маршрутизации BGP, вы
- получаете собственные IP адреса, не зависимые от вашего провайдера
- управляете входящим и исходящим трафиком со своей собственной AS

Необходимость использования BGP очевидна, если вы - транзитный интернет провайдер и/или владелец Автономных систем (см.рисунок)



BGP АТРИБУТЫ

Главным управляющим механизмом в BGP являются его метрики, или же атрибуты, с помощью которых определяются маршруты, приоритеты и все необходимые настройки для качественной работы маршрутизатора.
Последняя версия BGP – BGP4 , полную информацию о котором можно найти в RFC 1771.

Атрибуты в BGP делятся на Well-known и Optional.

WELL KNOWN АТРИБУТЫ

– Их главной чертой является то, что они посылаются соседям и распознаются любым роутером.

– Подразделяются на mandatory и discretionary (обязательные и необязательные).

– Well known обязателные (mandatary) всегда посылаются во всех апдейтах роутера и распознаются всеми роутерами

– Well known не обязательные являются выборочными и могут появляться в апдейтах.

OPTIONAL АТРИБУТЫ

– Носят необязательный характер. Это означает, что роутеры между собой могут, но не обязаны обмениваться этими атрибутами

– Делятся на transitive и non-transitive (пересылаемые и непересылаемые)

– Пересылаемые (transitive) - всегда предлагаются остальным соседям, даже в случае, если они не распознаются. В такой ситуации маршрутизатор добавит параметр Partial bit , чем удостоверит то, что атрибут не был распознан.

– Непересылаемые (non-transitive) - если не распознаются роутером, то исключаются из апдейтов, а распознанные атрибуты предлагаются соседям в соответствии с их предназначением.

Список BGP Path атрибутов (метрик) b>

Название атрибута	**Категория / Класс**
ORIGIN	Well-Known Mandatory
AS_PATH	Well-Known Mandatory
NEXT_HOP	Well-Known Mandatory
LOCAL_PREF	Well-Known Discretionary
ATOMIC_AGGREG ATE	Well-Known Discretionary
AGGREGATOR	Optional Transitive
COMMUNITY	Optional Transitive

MULTI_EXIT_DISC (MED)	Optional Non-Transitive
ORIGINATOR_ID	Optional Non-Transitive
CLUSTER LIST	Optional Non-Transitive
MULTIPROTOCOL Reachable NLRI	Optional Non-Transitive
MULTIPROTOCOL Unreachable NLRI	Optional Non-Transitive

Самыми распространенными являются Well-known атрибуты:

ORIGIN атрибут:

Определяет происхождение предыдущий актуализации, т.е. откуда посылающий роутер получил посылаемую сеть. Речь идет о Well-known обязательном BGP атрибуте, который должен быть всегда распознан и перенаправлен дальше всем BGP соседям. Атрибут ORIGIN может включать в себя один из трех параметров:

1. IGP - маршрут, полученный посредством внутреннего протокола маршрутизации автономной системы (IBGP, OSPF, RIP)
2. EGP - маршрут лежит вне автономной системы и получен с помощью внешнего протокола маршрутизации
3. Incomplete - неизвестное происхождение апдейта

Если у BGP множество вариантов выбора роута при одинаковых атрибутах, выбирается наилучший роут, в зависимости от его происхождения. IGP является приоритетным параметром по сравнению с остальными ORIGIN атрибутами, после которого следует EGP и наконец Incomplete Origin атрибут, который является самым слабым из трех перечисленных.

AS_PATH атрибут:

AS_Path - Well-known обязательный атрибут, описывающий маршрут, по которому пройдет пакет данных к намеченной цели. В нем поочередно указываются все AS , через которые пройдет информация во время своего пути от Вашей AS и до конечной цели. Каждый BGP роутер во время своего пути к апдейту выставляет номера AS. Конечным результатом является атрибут, который содержит в себе все Автономные системы, через которые пройдет пакет данных, начиная с первой AS и заканчивая последней.
Пример такого атрибута - 2819 5588 12389 12880

С помощью искуственного удлинения маршрутов, принятых от конкретного BGP партнера становится возможным управлять входящим трафиком AS. Этот метод называется AS_PATH prepending.

NEXT_HOP атрибут:

NEXT_HOP – обязательный Well-known атрибут, который определяет IP адрес следующего BGP роутера на пути к конечной цели.

Он может совпадать с адресом BGP роутера, который управляет наружной сетью, а может и не совпадать. Указанный в роутере NEXT_HOP должен быть доступен для адресата маршрута. При отправке маршрута через внутренний BGP, атрибут NEXT_HOP не меняется.

LOCAL_PREF атрибут:

Well-known необязательный атрибут, который определяет приоритеты для определенного маршрута. Используется внутри одной AS. Атрибут определяется каждым пограничным роутером автономной системы, после чего распределяется вместе с выбранным маршрутом внутри автономной системы. LOCAL_PREF используется внутри AS для выбора

одного из нескольких пограничных маршрутизаторов и для определения приоритета исходящего трафика. Используется также в рамках одного основного BGP роутера для выбора преимущества отдельного BGP peera перед другим для исходящего трафика.

Критерии выбора BGP маршрута

Маршрутизатор, после получения обновлений от всех соседей, составляет таблицу маршрутизации, при этом наилучший путь к определенной AS выбирается на основании этого алгоритма (направляется сверху вниз, пока, напр. LOCAL_PREF остается неизменным, рассчитывается длина атрибута AS_PATH и тд)

- Выбор по наивысший weight (локалный атрибут, который настраивается в большинстве случаев на CISCO роутерах)
- Выбор по самы высокий local=preference (глобалный атрибут для регулирования исходящего трафика внутри одной AS)
- Выбор по самый короткий AS paths
- Выбор по минимальный ORIGIN code (IGP
- Для внутреннего BGP (IBGP)предпочтение отдаётся маршруту с минимальной IGB метрикой BGP next-hop
- Для внешнего BGP предпочитай самый старый маршрут
- Предпочитай маршруты из роутера с самым низким BGP роутер ID
- Предочитай маршруты с коротким Cluster-list атрибутом
- Предпочитай маршруты от BGP соседа с низким IP адресом

Таким образом, не может произойти ситуации, когда роутер не распознает, какой маршрут является для него наиболее оптимальным.

Кроме того, чтобы решение выполнилось с помощью, например, Cluster-листа, должны быть поочередно выполнены множество необходимых условий (одинаковый AS_PATH и тд), что на практике происходит довольно редко.

BGP связь между двумя маршрутизаторами

Виды сообщений BGP, которыми маршрутизаторы обмениваются между собой:

OPEN - посылается после открытия TCP - соединения. Реакция на сообщение OPEN следующая – соединение BGP будет установлено, если вторая сторона будет с этим согласна, в другом случае, посылается NOTIFICATION сообщение с кодом, в котором объясняется причина отказа и соединение прерывается.

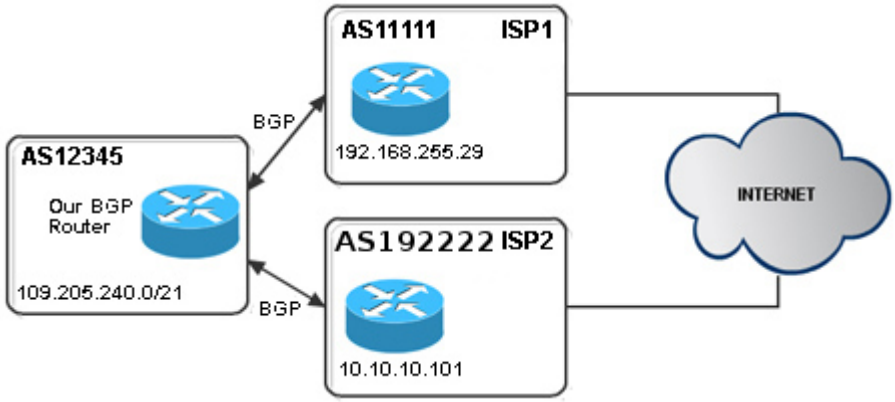
KEEPALIVE - сообщение предназначенное подтвердить договоренность о установлении соседских отношений, а также для мониторинга во время соединения BGP. Соседи обмениваются сообщениями с определенными интервалами.

UPDATE - сообщение, направленное для подтверждения, либо отмены маршрута. После установления соединения с помощью UPDATE сообщения, посылаются все маршруты, о которых роутер хочет уведомить своего соседа (полная актуализация), в то время, как от соседа принимаются предложенные маршруты. При следующем соединении между маршрутизаторами посылаются лишь данные для добавления или удаления определенных маршрутов, которые, например, уже не являются доступными (частичная актуализация).

NOTIFICATION - сообщения такого рода используется для того, чтобы информировать соседа о причинах прекращения соединения. После отправки такого сообщения соединение прерывается.

Настройка BGP на CISCO маршрутизаторах

Для примера используем схему изображенную на рисунке -



Настройка BGP почти идентична настройке на Quagga.
Настройка BGP на Cisco роутере из AS12345 -

Базовая настройка
CiscoRouter#show run
Building configuration...

Current configuration : 7452 bytes
!
! Last configuration change at 07:56:35 UTC Wed Jan 5 2011 by xxxxxxx
! NVRAM config last updated at 07:55:38 UTC Wed Jan 5 2011 by xxxxxxx
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service sequence-numbers
!
hostname CiscoRouter
!
ip name-server X.X.X.X
!
username test privilege 15 secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

После базовой настройки идет настройка Ethernet интерфейса, где GE0/0 подключен к сети ISP1, GE0/1 к сети ISP2 а GE0/0.2 к нашей внутренней сети.

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.255.2 255.255.255.252
ip flow ingress
duplex auto
speed auto
media-type sfp
negotiation auto
no mop enabled
!

interface GigabitEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 109.205.240.1 255.255.255.0
ip flow ingress
ip virtual-reassembly
!
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.10.10.102 255.255.255.252
ip flow ingress
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no mop enabled

Настройка BGP процесса
router bgp 12345
no synchronization
bgp router-id 192.168.255.25
bgp log-neighbor-changes
network 109.205.240.0 mask 255.255.252.0

От поля router bgp до поля network указывается основная настройка BGP процесса.
12345 - номер AS который вы получите от RIPE NCC.
Bgp router-id - IP-адрес который вы получите от вашего провайдера, будет также использоваться как идентификатор BGP роутера. Network - показывает какой prefix будете анонсировать из вашей AS.
Далее следует настройка пиринг партнеров BGP -

neighbor 192.168.255.29 remote-as 11111
neighbor 192.168.255.29 description ISP1
neighbor 192.168.255.29 password 7 112SADAFAFSFJJJGFF42532
neighbor 192.168.255.29 next-hop-self
neighbor 192.168.255.29 soft-reconfiguration inbound
neighbor 192.168.255.29 route-map ISP1-in in
neighbor 192.168.255.29 route-map ISP1-out out
neighbor 10.10.10.101 remote-as 2.61150
neighbor 10.10.10.101 description ISP2
neighbor 10.10.10.101 password 7 112SADAFAFSFJJJGFF42532
neighbor 10.10.10.101 next-hop-self
neighbor 10.10.10.101 send-community
neighbor 10.10.10.101 soft-reconfiguration inbound
neighbor 10.10.10.101 route-map ISP2-in in
neighbor 10.10.10.101 route-map ISP2-out out
no auto-summary

Neighbor и все что дальше следует, является настройкой BGP соединения с каждым провайдером, в нашем случае 192.168.255.29 - это ISP1 и 10.10.10.101 - это ISP2.
Поля Neighbor 192.168.255.29, и далее - это настройка BGP соединения для первого ISP. В нашем случае это резервный канал, он же ISP1.
Password строка определяет MD5 пароль, который используется для BGP соединения. Пароль должен быть установлен как в нашей сети так и у ISP1.

Последние две строки - настройка двух route map для входящих и исходящих путей от/в ISP1.

Для всех полученных от ISP1 маршрутов используется правило ISP1-in, а для всех посланных ISP1 маршрутов используем ISP1-out.
Таким же способом настраиваем параметры BGP соединения для ISP2.
Здесь бы хотелось обратить Ваше внимание на одну особенность Cisco маршрутизатора - если у Вас 32-битная AS (4 байта), необходимо его ввести в формате AS dot у некоторых версий IOS. Здесь найдете простой калькулятор , который поможет Вам преобразовать ваши AS номера в AS dot.

*ip as-path access-list 1 permit _6451[2-9]_*
*ip as-path access-list 1 permit _645[2-9][0-9]_*
*ip as-path access-list 1 permit _64[6-9][0-9][0-9]_*
*ip as-path access-list 1 permit _65[0-9][0-9][0-9]_*
!
ip prefix-list bogons description bogus nets
ip prefix-list bogons seq 20 permit 127.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 30 permit 10.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 35 permit 172.16.0.0/12 le 32
ip prefix-list bogons seq 40 permit 192.168.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 45 permit 169.254.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 50 permit 224.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list bogons seq 55 permit 240.0.0.0/4 le 32
!
ip prefix-list our-CIDR-blocks seq 5 permit 91.218.188.0/22 le 32

Ip prefix list a ip-as path access list - команды для настройки фильтров.
В этом случае к фильтру bogons добавим все сети Bogon, которые не хотим принимать в нашу AS.
В as-path access-list 1 определим номера приватных AS, которые нам также не нужны в нашем BGP маршрутизаторе.

route-map ISP1-in deny 100
match as-path 1
!
route-map ISP1-in deny 110
match ip address prefix-list bogons
!
route-map ISP1-in deny 120
match ip address prefix-list our-CIDR-blocks
!
route-map ISP1-in permit 200
set local-preference 100

Описание route map для ISP1-in-
по-порядку от самого низкого номера правила:
match as-path 1 - запрет приема в апдейтах роуты приватных AS номеров.
см. ip as-path access-list 1
match ip address prefix-list bogons - запрет на прием приватных сетей IP
match ip address prefix-list our-CIDR-blocks - запрет на прием собственных адресов из Интернета
set local-preference 100 - настроить для всего трафика, который будет проходить через ISP1

дальше в Интернет local-preference 100
Local-preference a weight - это параметры, используемые в BGP4 для контроля исходящего трафика внутри AS (local preference), или внутри одного роутера в случае с weight.

route-map ISP1-out permit 110
match ip address prefix-list ourIP
set as-path prepend 12345 12345 12345
!
route-map ISP1-out deny 200

Здесь стоит обратить внимание на строку set as-path prepend 12345 12345 12345 12345 12345 - таким образом мы установим as path prepending, чтобы все AS снаружи видели этот путь продленным, т.е. в этом случае на 5 AS номеров.
match ip address prefix-list ourIP - разрешаем отправлять в интернет нашему роутеру только собственную сеть
route-map ISP1-out deny 200 - все остальные запрещены

route-map ISP2-in deny 100
match as-path 1
!
route-map ISP2-in deny 110
match ip address prefix-list bogons
!
route-map ISP2-in deny 120
match ip address prefix-list our-CIDR-blocks
!
route-map ISP2-in permit 200
set local-preference 200
!
route-map ISP2-out permit 100
match ip address prefix-list ourIP
!
route-map ISP2-out deny 200

Описание route map для ISP2:
Речь пойдет о настройках для главного подключения.
Они схожи с настройками для резервного подключения, однако существуют два больших отличия.
a. не установлен as path prepending. Это означает, что внешние BGP роутеры распознают этот маршрут как наиболее короткий и пошлют сюда свой трафик.
b. все входящие маршруты полученные от ISP2 получат local preference 200, который выше чем у маршрутов резервного подключения, означает это, что исходящий трафик со всей AS будет передаваться через этот маршрут и этого пира.
Мы также можем установить set weight 200 - т.е. маршруты ISP2 получат высокий приоритет ещё и локально на роутере.

line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login local
transport input ssh

Настройка заканчивается полями с параметрами подключения к терминалам.

Мониторинг BGP на Cisco

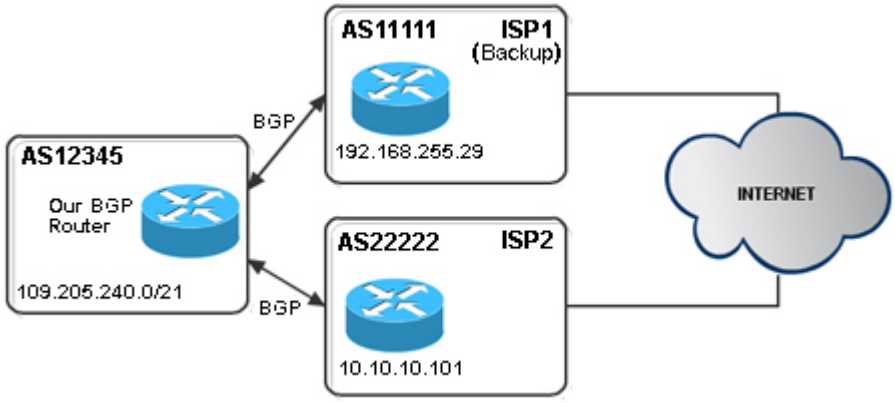
Команды для мониторинга состояния BGP в маршрутизаторах Cisco :

- *show ip bgp summary* - информация о состоянии нашего BGP маршрутизатора, где представлены общие сведения о наших пиринг партнерах, а именно IP адреса, номера AS, состояние соединения
- *show ip bgp neighbors* - подробная информация о наших пиринг партнерах (далее соседях)
- *show ip bgp neighbors X.X.X.X* - подробная информация о соединении с конкретным соседом
- *show ip bgp neighbors X.X.X.X advertised-route* - отобразит все исходящие сети посланные выбранному соседу
- *show ip bgp neighbors X.X.X.X received-route* - отобразит все сети полученные от выбранного соседа
- *show ip bgp* - отобразит все полученные нами маршруты
- *show ip bgp Y.Y.Y.Y* - отобразит все пути куда пойдет трафик до конкретного IP адреса Y.Y.Y.Y
- *debug bgp updates* - начнет отладку всех входящих и исходящих обновлений
- *debug bgp events* - наблюдать за всеми событиями BGP

Настройка BGP на Linux и Bsd (Quagga)

Установка Quagga достаточно простая, например, для пользователей OS Debian Linux достаточно ввести команду sudo apt-get install quagga, и пакет quagga будет установлен за несколько минут. Все файлы конфигурации хранятся в /etc/quagga. Для запуска BGP нам понадобится работать с 3 файлами - daemons для выбора процессов, которые будут запускаться при старте quagga, zebra.conf (файл, который отвечает за общую конфигурацию сетевых параметров), bgpd.conf (конфигурация самого bgpd процесса).

Ниже рассмотрим конфигурацию небольшого ISP, который имеет в наличие один border AS роутер и двух провайдеров, через которых проходит весь его трафик. См. рисунок.



Daemons

Настройка daemons тривиальна - zebra=yes, bgpd=yes. Этим мы добились того, чтобы при старте через /etc/init.d/quagga start всегда запускались процессы zebra и bgpd.

zebra.conf

Синтаксис в zebra и bgpd очень близок Cisco IOS

```
!
! Zebra configuration saved from vty
! 2010/08/19 21:29:23
!
hostname zebraAlex
password xxxxxxxxxxxxx
enable password xxxxxxxxxxxxx
log file /var/log/quagga/zebra.log
!
debug zebra events
debug zebra packet
!
interface eth0
ip address 192.168.255.25/29
ipv6 nd suppress-ra
!
interface eth1
ip address 10.10.10.102/30
ipv6 nd suppress-ra
!
interface eth2
ip address 109.205.240.1/24
ip address 109.205.245.1/24
```

ip address 109.205.246.1/24
ipv6 nd suppress-ra
!
ip route 109.205.240.0/21 Null0 254
!
ip forwarding
!
!
line vty
exec-timeout 0 0

Кто знаком с Cisco настройками, сразу определит, что мы имеем 3 ethernet интерфейса - eth0 и eth1 используются для соединения с нашими провайдерами, а eth2 смотрит внутрь нашей собственной сети, которая выглядит следующим образом - 109.205.240.0/21.

Команда ip route с направлением маршрута в Null означает, что при любых сбоях на физическом/сетевом уровнях наших интерфейсов, наша сеть будет для данного роутера всегда доступна и через BGP всегда будет видна нашим соседям.

bgpd.conf

hostname AS12345
password xxxxxxxxxxx
enable password xxxxxxxxxx
log file /var/log/quagga/bgpd.log
log stdout
!
router bgp 12345
bgp router-id 192.168.255.25
bgp log-neighbor-changes
network 109.205.240.0/21

От поля router bgp до поля network указывается основная настройка BGP процесса. 12345 - номер AS который вы получите от RIPE NCC.

Bgp router-id - IP-адрес который вы получите от вашего провайдера, будет также использоваться как идентификатор BGP роутера. Network - показывает какой prefix будете анонсировать из вашей AS.
Далее следует настройка пиринг партнеров BGP -

neighbor 192.168.255.29 remote-as 11111
neighbor 192.168.255.29 description ISP1
neighbor 192.168.255.29 next-hop-self
neighbor 192.168.255.29 soft-reconfiguration inbound
neighbor 192.168.255.29 route-map ISP1-in in
neighbor 192.168.255.29 route-map ISP1-out out
neighbor 10.10.10.101 remote-as 22222
neighbor 10.10.10.101 description ISP2
neighbor 10.10.10.101 next-hop-self
neighbor 10.10.10.101 soft-reconfiguration inbound
neighbor 10.10.10.101 route-map ISP2-in in
neighbor 10.10.10.101 route-map ISP2-out out

Neighbor и все что дальше следует, является настройкой BGP соединения с каждым

провайдером, в нашем случае 192.168.255.29 - это ISP1 и 10.10.10.101 - это ISP2.

Поля Neighbor 192.168.255.29, и далее - это настройка BGP соединения для первого ISP. В нашем случае это резервный канал, он же ISP1.

Password строка определяет MD5 пароль, который используется для BGP соединения. Пароль должен быть установлен как в нашей сети так и у ISP1.

Последние две строки - настройка двух route map для входящих и исходящих путей от/в ISP1.

Для всех полученных от ISP1 маршрутов используется правило ISP1-in, а для всех посланных ISP1 маршрутов используем ISP1-out.
Таким же способом настраиваем параметры BGP соединения для ISP2.

```
ip prefix-list bogons description bogus nets
ip prefix-list bogons seq 20 permit 127.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 30 permit 10.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 35 permit 172.16.0.0/12 le 32
ip prefix-list bogons seq 40 permit 192.168.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 45 permit 169.254.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 50 permit 224.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list bogons seq 55 permit 240.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list our-CIDR-blocks seq 5 permit 109.205.240.0/21 le 32
ip prefix-list upstream-out seq 10 permit 109.205.240.0/21
!
ip as-path access-list 1 permit _6451[2-9]_
ip as-path access-list 1 permit _645[2-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _64[6-9][0-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _65[0-9][0-9][0-9]_
```

Ip prefix list a ip-as path access list - команды для настройки фильтров.
В этом случае к фильтру bogons добавим все сети Bogon, которые не хотим принимать в нашу AS.
В as-path access-listu 1 определим номера приватных AS, которые нам также не нужны в нашем BGP маршрутизаторе.

```
route-map ISP1-in deny 100
match as-path 1
!
route-map ISP1-in deny 110
match ip address prefix-list bogons
!
route-map ISP1-in deny 120
match ip address prefix-list our-CIDR-blocks
!
route-map ISP1-in permit 200
set local-preference 100
!
route-map ISP1-out permit 100
match ip address prefix-list upstream-out
set as-path prepend 12345 12345 12345 12345 12345
!
route-map ISP1-out deny 200
```

Описание route map для ISP1-in-
по-порядку от самого низкого номера правила:
match as-path 1 - запрет приема в апдейтах роуты приватных AS номеров. См. ip as-path access-list 1
match ip address prefix-list bogons - запрет на прием приватных сетей IP
match ip address prefix-list our-CIDR-blocks - запрет на прием собственных адресов из Интернета
set as-path prepend - продлеваем путь к нашей сети через первого провайдера на 5 AC номеров. Т.е. все внешние BGP роутеры распознают этот маршрут как Backup.
set local-preference 100 - настроить для всего трафика, который будет проходить через ISP1 дальше в Интернет local-preference 100
Local-preference a weight - это параметры, используемые в BGP4 для контроля исходящего трафика внутри AS (local preference), или внутри одного роутера в случае с weight.

route-map ISP2-in deny 100
match as-path 1
!
route-map ISP2-in deny 110
match ip address prefix-list bogons
!
route-map ISP2-in deny 120
match ip address prefix-list our-CIDR-blocks
!
route-map ISP2-in permit 200
set local-preference 200
!
route-map ISP2-out permit 100
match ip address prefix-list ourIP
!
route-map ISP2-out deny 200

Описание route map для ISP2:
Речь пойдет о настройках для главного подключения.
Они схожи с настройками для резервного подключения, однако существуют два больших отличия.

a. не установлен as path prepending. Это означает, что внешние BGP роутеры распознают этот маршрут как наиболее короткий и пошлют сюда свой трафик.

b. все входящие маршруты полученные от ISP2 получат local preference 200, который выше чем у маршрутов резервного подключения, означает это, что исходящий трафик со всей AS будет передаваться через этот маршрут и этого пира.

Мы также можем установить set weight 200 - т.е. маршруты ISP2 получат высокий приоритет ещё и локально на роутере.

Мониторинг BGP

Сначала нужно подсоединиться к BGP процессу, для этого используется telnet localhost 2605. В случае надобности подсоединиться к zebra процессу используйте - telnet localhost 2601 Для мониторинга состояния нашего BGP соединения используются теже команды, что и в маршрутизаторах Cisco :

- *show ip bgp summary* - информация о состоянии нашего BGP маршрутизатора, где представлены общие сведения о наших пиринг партнерах, а именно IP адреса, номера AS, состояние соединения
- *show ip bgp neighbors* - подробная информация о наших пиринг партнерах (далее

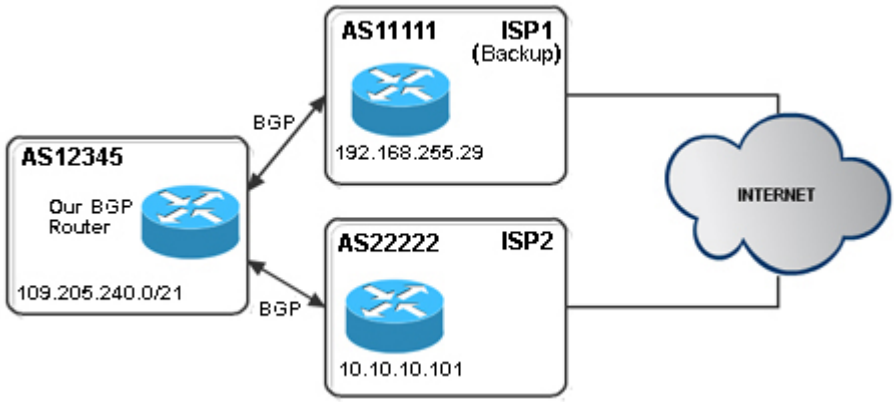
соседях)

- *show ip bgp neighbors X.X.X.X* - подробная информация о соединении с конкретным соседом
- *show ip bgp neighbors X.X.X.X advertised-route* - отобразит все исходящие сети посланные выбранному соседу
- *show ip bgp neighbors X.X.X.X received-route* - отобразит все сети полученные от выбранного соседа
- *show ip bgp* - отобразит все полученные нами маршруты
- *show ip bgp Y.Y.Y.Y* - отобразит все пути куда пойдет трафик до конкретного IP адреса Y.Y.Y.Y
- *debug bgp updates* - начнет отладку всех входящих и исходящих обновлений
- *debug bgp events* - наблюдать за всеми событиями BGP

Настройка BGP на Mikrotik

Прежде всего хотелось бы сказать, что настройка MikroTik BGP может осуществляться как с помощью CLI так и с помощью WebAdmin. В данной статье будет описываться настройка с помощью CLI.

Допустим наш номер AS - AS12345, IP адрес - 192.168.255.25, в Интернет нами передается префикс в виде 109.205.240.0/21
AS нашего пира ISP1 - AS11111, IP - 192.168.255.29, в этом случае не используется пароль MD-5.
См.рисунок.



Настройка глобального процесса BGP
/routing bgp instance set default as=12345 redistribute-static=yes redistribute-connected=yes router-id=192.168.255.25
/routing bgp network add network=109.205.240.0/21 synchronize=no

Настройка BGP партнера ISP1
/routing bgp peer add remote-address=192.168.255.29 remote-as=11111 instance=default out-filter=AS11111-bgp-out in-filter=AS11111-bgp-in

Фильтры BGP-out - выход разрешен только для нашей сети, если Микротик попытается отправить другие сети, фильтр этого сделать не позволит
/routing filter add action=accept chain=AS11111-bgp-out comment="" disabled=no invert-match=no prefix=109.205.240.0/21 set-bgp-prepend=3
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-out comment="" disabled=no invert-match=no

Так как в нашем примере ISP1 является резервным, мы должны настроить специальное правило для фильтра BGP-out. - **set-bgp-prepend=3** . Специальное правило мы настроили с целью искусственного продления пути к нашей AS в атрибуте AS-PATH, который передается между BGP роутерами. В итоге весь входящий трафик будет проходить через второго ISP(конечно если подключение к ISP2 будет работать).

Фильтры BGP-in - при входе запретим посылать нам в AS извне не нужные префиксы и нашу собственную сеть.
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=10.0.0.0/8
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-in comment="" disabled=no invert-

match=no prefix=169.254.0.0/16
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=192.168.0.0/16
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=172.16.0.0/12
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=224.0.0.0/4
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=240.0.0.0/4
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=127.0.0.0/8
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=109.205.240.0/21
/routing filter add action=accept chain=AS11111-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no

У нас есть соединение с первым ISP, которое мы можем проверить через WinBox.

Настройка BGP партнера ISP2
/routing bgp peer add remote-address=10.10.10.101 remote-as=22222 instance=default out-filter=AS22222-bgp-out in-filter=AS22222-bgp-in

Фильтры BGP-out - выход, как и в случае с ISP1, разрешен только для нашей сети, если Mikrotik будет пытаться отправить другие сети, фильтр этого не допустит. Кроме того, обратите внимание на отсутствие параметра для AS-PARH prepending, это указывает на то, что именно через этого пира будем принимать входящий трафик.
/routing filter add action=accept chain=AS22222-bgp-out comment="" disabled=no invert-match=no prefix=109.205.240.0/21
/routing filter add action=discard chain=AS22222-bgp-out comment="" disabled=no invert-match=no

Фильтры BGP-in - при входе запретим посылать нам в AS извне не нужные префиксы(серые адреса, bogons) и нашу собственную сеть.
/routing filter add action=discard chain=AS22222-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=10.0.0.0/8
/routing filter add action=discard chain=AS22222-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=169.254.0.0/16
/routing filter add action=discard chain=AS22222-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=192.168.0.0/16
/routing filter add action=discard chain=AS22222-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=172.16.0.0/12
/routing filter add action=discard chain=AS22222-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=224.0.0.0/4
/routing filter add action=discard chain=AS22222-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=240.0.0.0/4
/routing filter add action=discard chain=AS22222-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=127.0.0.0/8
/routing filter add action=discard chain=AS22222-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no prefix=109.205.240.0/21
/routing filter add action=accept chain=AS22222-bgp-in comment="" disabled=no invert-match=no set-bgp-local-pref=200

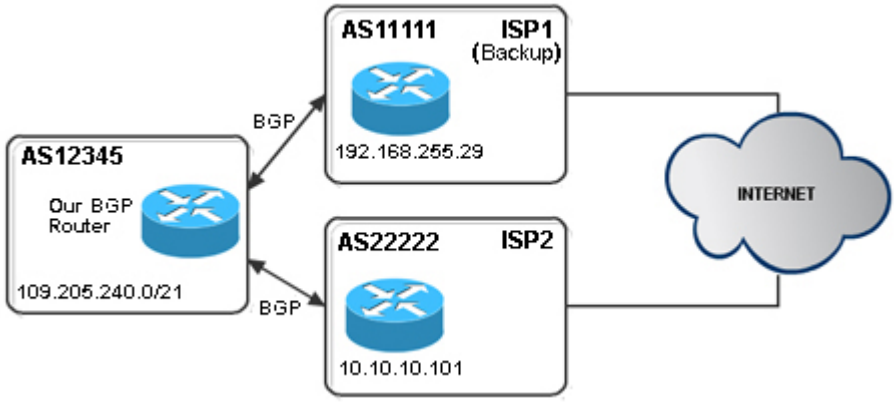
Последняя строка BGP-in фильтра ISP2 отличается от фильтра для ISP1 в том, что мы настроили Local preference 200 (по-умолчанию 100) для всех входящих путей от ISP2. Этим мы добились того, что весь исходящий трафик с нашей AS будет посылаться через провайдера ISP2.

Расширенная настройка BGP, load balancing

Пример настройки будем рассматривать на конфигурационном файле Cisco/Quagga. После того, как нам удалось удачно подсоединиться к двум интернет провайдерам, перед нами встает вопрос в каком режиме использовать оба подключения к сети Интернет. Существуют два варианта

- Один провайдер главный, через него идет весь наш трафик в обе стороны. Второй провайдер является так называемым BackUp провайдером, трафик через него идет в случае поломки первого провайдера.
- Второй вариант использования двух подключений более утонченный - BGP роутер балансируем трафик между двумя провайдерами на основании нами установленных правил.

Первый вариант представлен в примерах базовой конфигурации BGP, в данной главе мы рассмотрим второй вариант.



Заданные критерии для балансировки -

Исходящий трафик - OUT
1. Исходящий трафик приоритетно направляется в Интернет через ISP2.
2. Весь исходящий трафик, идущий на IP адреса и в АС нашего провайдера ISP1 направлять к нему напрямую
3. Весь исходящий трафик, идущий в АС провайдеров нашей страны XY-NIX, направлять тоже через ISP1, т.к. у него внутренний трафик дешевле
4. Весь исходящий трафик, идущий на IP адреса из сетей 70.0.0.0/8, 80.0.0.0/8, 90.0.0.0/8, 100.0.0.0/8, направлять тоже через ISP1.

Входящий трафик - IN
1. Принимать 70% входящего трафика через ISP2.
2. Остальные 30% принимать через ISP1.

Для этого создаем следующую конфигурацию роутера -

```
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.255.29 255.255.255.248
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.10.101 255.255.255.252
duplex auto
```

```
speed auto
!
interface FastEthernet1/0
ip address 109.205.241.1 255.255.255.0 secondary
ip address 109.205.242.1 255.255.255.0 secondary
ip address 109.205.243.1 255.255.255.0 secondary
ip address 109.205.244.1 255.255.255.0 secondary
ip address 109.205.245.1 255.255.255.0 secondary
ip address 109.205.246.1 255.255.255.0 secondary
ip address 109.205.247.1 255.255.255.0 secondary
ip address 109.205.240.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

Первым делом мы должны прописать IP адреса на сетевых интерфейсах - Fa0/0 для ISP1, Fa0/1 для ISP2, Fa1/0 - сетевая карта, подключенная к нашей сети. Этот интерфейс является default gateway для хостов, подключенных к отдельным сетям /24 из нашего префикса 109.205.240.0/21
Далее следует конфигурация BGP процесса -

```
router bgp 12345
no synchronization
bgp router-id 192.168.255.25
bgp log-neighbor-changes
network 109.205.240.0 mask 255.255.248.0
network 109.205.240.0 mask 255.255.255.0
network 109.205.241.0 mask 255.255.255.0
network 109.205.242.0 mask 255.255.255.0
network 109.205.243.0 mask 255.255.255.0
network 109.205.244.0 mask 255.255.255.0
network 109.205.245.0 mask 255.255.255.0
network 109.205.246.0 mask 255.255.255.0
network 109.205.247.0 mask 255.255.255.0
neighbor 192.168.255.29 remote-as 11111
neighbor 192.168.255.29 description ISP1
neighbor 192.168.255.29 next-hop-self
neighbor 192.168.255.29 soft-reconfiguration inbound
neighbor 192.168.255.29 route-map ISP1-in in
neighbor 192.168.255.29 route-map ISP1-out out
neighbor 10.10.10.101 remote-as 22222
neighbor 10.10.10.101 description ISP2
neighbor 10.10.10.101 next-hop-self
neighbor 10.10.10.101 soft-reconfiguration inbound
neighbor 10.10.10.101 route-map ISP2-in in
neighbor 10.10.10.101 route-map ISP2-out out
!
ip route 109.205.240.0 255.255.248.0 Null0
```

В данной части мы описали отдельно каждого нашего пиринг партнера, детальная информация по поводу отдельных пунктов этой части доступна в статье о конфигурации BGP на cisco или quagga.

Единственное отличие расширенной конфигурации от простой - определение сетей /

24 из выданного нам /21 префикса по отдельности. Это делается для того, чтобы анонсировать не только наш главный /21 префикс, но и подсети. Разбив /21 на подсети по /24, мы получаем возможность анонсировать одну часть нашего префикса через ISP1, а вторую через ISP2.

Этим самым мы добьемся балансировки входящего трафика в нужной нам пропорции (у нас это 70/30).

После описания bgp процесса, самое время настроить фильтры на основании которых мы будем, с помощью route-map, осуществлять приоритизацию маршрутов и как итог получим балансировку трафика:

```
ip as-path access-list 1 permit _6451[2-9]_
ip as-path access-list 1 permit _645[2-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _64[6-9][0-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _65[0-9][0-9][0-9]_
! ip as-path access-list 47 permit _11111$
!
!
ip prefix-list bogons description bogus nets
ip prefix-list bogons seq 20 permit 127.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 30 permit 10.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 35 permit 172.16.0.0/12 le 32
ip prefix-list bogons seq 40 permit 192.168.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 45 permit 169.254.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 50 permit 224.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list bogons seq 55 permit 240.0.0.0/4 le 32
!
ip prefix-list our-block-in seq 5 permit 109.205.240.0/21 le 32
```

Первым делом создаются prefix и as-path листы, которыми мы будем фильтрировать на входе в нашу АС не нужные адреса и номера АС.

Обратите внимание на ip as-path access-list 47 - этим листом мы помечаем маршруты приходящие к нам напрямую из Автономной сиситемы нашего первого провайдера.

Это понадобится при приоритизации трафика в АС первого провайдера. Если этого не сделать, то т.к. local preference у ISP1 ниже, чем у ISP2, весь трафик к ISP1 в сеть пойдет через ISP2, а не напрямую.

Используя в route-map комманду ip prefix-list our-block-in мы запретим принимать из интернета наш собственный префикс.

```
ip prefix-list ISP2-out seq 10 permit 109.205.240.0/21
ip prefix-list ISP2-out seq 20 permit 109.205.240.0/24
ip prefix-list ISP2-out seq 30 permit 109.205.241.0/24
ip prefix-list ISP2-out seq 40 permit 109.205.242.0/24
ip prefix-list ISP2-out seq 50 permit 109.205.243.0/24
ip prefix-list ISP2-out seq 60 permit 109.205.244.0/24
ip prefix-list ISP2-out seq 70 permit 109.205.245.0/24
!
ip prefix-list ISP1-out seq 10 permit 109.205.240.0/21
ip prefix-list ISP1-out seq 20 permit 109.205.247.0/24
ip prefix-list ISP1-out seq 30 permit 109.205.246.0/24
!
ip prefix-list priority seq 10 permit 70.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list priority seq 20 permit 80.0.0.0/8 le 32
```

ip prefix-list priority seq 30 permit 90.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list priority seq 40 permit 100.0.0.0/8 le 32
!
ip as-path access-list 50 permit _51025$
ip as-path access-list 50 permit _25234$
ip as-path access-list 50 permit _20940$
ip as-path access-list 50 permit _2686$
ip as-path access-list 50 permit _5400$
ip as-path access-list 50 permit _15685$
ip as-path access-list 50 permit _42477$
ip as-path access-list 50 permit _29321$
ip as-path access-list 50 permit _43614$
ip as-path access-list 50 permit _2852$
ip as-path access-list 50 permit _174$
ip as-path access-list 50 permit _15425$
ip as-path access-list 50 permit _35592$
ip as-path access-list 50 permit _25192$
ip as-path access-list 50 permit _39235$
ip as-path access-list 50 permit _39392$
ip as-path access-list 50 permit _29208$
ip as-path access-list 50 permit _15614$
ip as-path access-list 50 permit _34695$
ip as-path access-list 50 permit _25512$
ip as-path access-list 50 permit _42306$
ip as-path access-list 50 permit _25248$
ip as-path access-list 50 permit _39791$

Описание prefix-list и as-path list

- В префикс листах ISP2-out и ISP1-out мы прописали наши сети /24 в пропорции 70/30.
- Префикс листом priority определяются все адреса в сетей 70/8, 80/8, 90/8, 100/8. Затем, в route-map мы назначим высокий приоритет для провайдера ISP1 и через него пойдет трафик на эти 4 сети.
- С помощью as-path 50 мы прописали все Автономные системы участников нашего XY-NIX, а нам известны AC номера всех участников точки обмена трафиком.
  На его основании мы выставим высокий приоритет для ISP1 и весь исходящий трафик в XY-NIX таким образом будет направлен через ISP1.

Далее следуют route-map для каждого из двух наших провайдеров:

route-map ISP1-out permit 100
match ip address prefix-list ISP1-out
!
route-map ISP1-out deny 200
!
route-map ISP1-in deny 100
match ip address prefix-list bogons our-block-in
match as-path 1
!
route-map ISP1-in permit 200
match as-path 47
set weight 400

!
route-map ISP1-in permit 300
match ip address prefix-list priority
set weight 300
!
route-map ISP1-in permit 400
match as-path 50
set weight 300

Описание route map ISP1-out

Разрешаем анонсировать в сеть ISP1 только 3 сети, прописанные в префикс листе ISP1-out, все остальные сети блокируем и в интернет черех ISP1 не пропускаем

Описание route map ISP1-in

- В deny 100 мы запрещаем принимать из Интернета все не нужные нам IP адреса и номера Автономных систем.
- Далее в permit 200 строкой match as-path 47 + match as-path 47 мы говорим роутеру, что всем маршрутам из АС (начинающимся на _11111$) мы выставляем приоритет на роутере weigh 400. Это значит, что на все сети, которые принадлежат ISP1, будет направляться исходящий от нас трафик напрямую. Последний
- В permit 300 назначается приоритет weigh 300 для всех префиксов из сетей, описанных в префикс листе priority. Таким образом исходящий трафик на 70.0.0.0/8, 80.0.0.0/8, 90.0.0.0/8, 100.0.0.0/8 направляется тоже через ISP1.
- И последним пунктом выставляется высокий приоритет на роутере weigh 300 для всех маршрутов, которые имеют свое начало в Автономных системах, описанных в листе 50, а это XY-NIX.

В итоге, мы выполнили заданные нами условия по исходящему и частично по входящему трафику по отношению к провайдеру ISP1.
Рассмотрим route map для ISP2 -

route-map ISP2-out permit 100
match ip address prefix-list ISP1-out
!
route-map ISP2-out deny 200
!
route-map ISP2-in deny 100
match ip address prefix-list bogons out-block-in
match as-path 1
!
route-map ISP2-in permit 200
set local-preference 300

Описание route map ISP2

- match ip address prefix-list ISP1-out - анонсируем в ISP2 только оставшиеся 70% нашей /21 сети. Этим мы добились балансировки входящего трафика 70/30 между двумя провайдерами
- permit 200 - set local-preference 300 - Назначим для ISP2 самый высокий приоритет для исходящего трафика из всей нашей АС. Т.е. все маршруты на сети и номера АС, которые не были помечены фильтрами для ISP1 получат исходящего провайдера ISP2 как главного.

Несколько слов к конфигурации балансировки входящего трафика.
Баланс производится с помощью разделения /21 на более мелкие сети и анонсирования их разным провайдерам.
Как было видно в конфигурации, мы анонсировали нашим провайдерам не только /24, но и целые /21 сети, причем каждому.
Это сделано для того, чтобы в случае аварии у провайдера ISP1, наши сети 109.205.247.0/24 и 109.205.246.0/24 были также доступны и через провайдера ISP2 всему Интернету. Точно такая же ситуация и наоборот. Если мы не будем анонсировать всю нашу сеть /21 вместе с подсетями, то в случае аварии часть сетей не будет доступна из Интернета.
При такой конфигурациине стоит забывать прописывать отдельные route обьекты в RIPE базе данных для каждой /24 сети.
Наши провайдеры на своих BGP маршрутизаторах увидят следующую информацию, переданную нами и перешлют ее дальше в Интернет -

AS11111
AS11111#show ip bgp neighbors 192.168.255.25 received-routes
BGP table version is 39, local router ID is 192.168.255.29
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 109.205.240.0/24	192.168.255.25		0	0	1943 i
*> 109.205.240.0/21	192.168.255.25		0	0	1943 i
*> 109.205.241.0/24	192.168.255.25		0	0	1943 i
*> 109.205.242.0/24	192.168.255.25		0	0	1943 i
*> 109.205.243.0/24	192.168.255.25		0	0	1943 i
*> 109.205.244.0/24	192.168.255.25		0	0	1943 i
*> 109.205.245.0/24	192.168.255.25		0	0	1943 i

Total number of prefixes 7

AS22222
AS22222#sh ip bgp neighbors 10.10.10.101 received-routes
BGP table version is 39, local router ID is 10.10.10.102
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 109.205.240.0/21	10.10.10.101		0	0	1943 i
*> 109.205.246.0/24	10.10.10.101		0	0	1943 i
*> 109.205.247.0/24	10.10.10.101		0	0	1943 i

Total number of prefixes 3

Для корректного функционирования реверсной записи, необходимо разместить сведения о реверсном домене и имя сервера (name server) в базе данных RIPE. Прежде чем обновленная запись сохранится в базе данных, нужно настроить name server.

Для каждого блока /24 должна вестись отдельная запись, как в настройке name server, так и в базе данных RIPE. Например, у вас блок /22 с 1024 IPv4 адресами. В этом случае

необходимо создать 4 домена in-addr.arpa.

Реверсный домен создается следующим способом - например, сеть 109.205.240.0/24 в реверсной записи будет выглядеть так - 240.205.109.in-addr.arpa
На рисунке ниже показана настройка реверсной записи для name server в диапазоне 109.205.240.0/24 -

Файл настройки named.conf -

```
zone "240.205.109.in-addr.arpa" {
type master;
file "zone/240.205.109.db";
};
```

Файл настройки zone/240.205.109.db -

```
$TTL 3600
@ IN SOA ns.mydomain.com. admin.mydomain.com. (
2009012901 ; serial
28800 ; refresh (8 hours)
14400 ; retry (4 hours)
3600000 ; expire (5 weeks 6 days 16 hours)
86400 ; minimum (1 day)
)
NS ns.mydomain.com.
NS ns.tx.net.ua.
1 PTR alpha.mydomain.com.
2 PTR upc.mydomain.com.
3 PTR php.mydomain.com.
4 PTR alex.mydomain.com.
```

Обновление базы данных RIPE

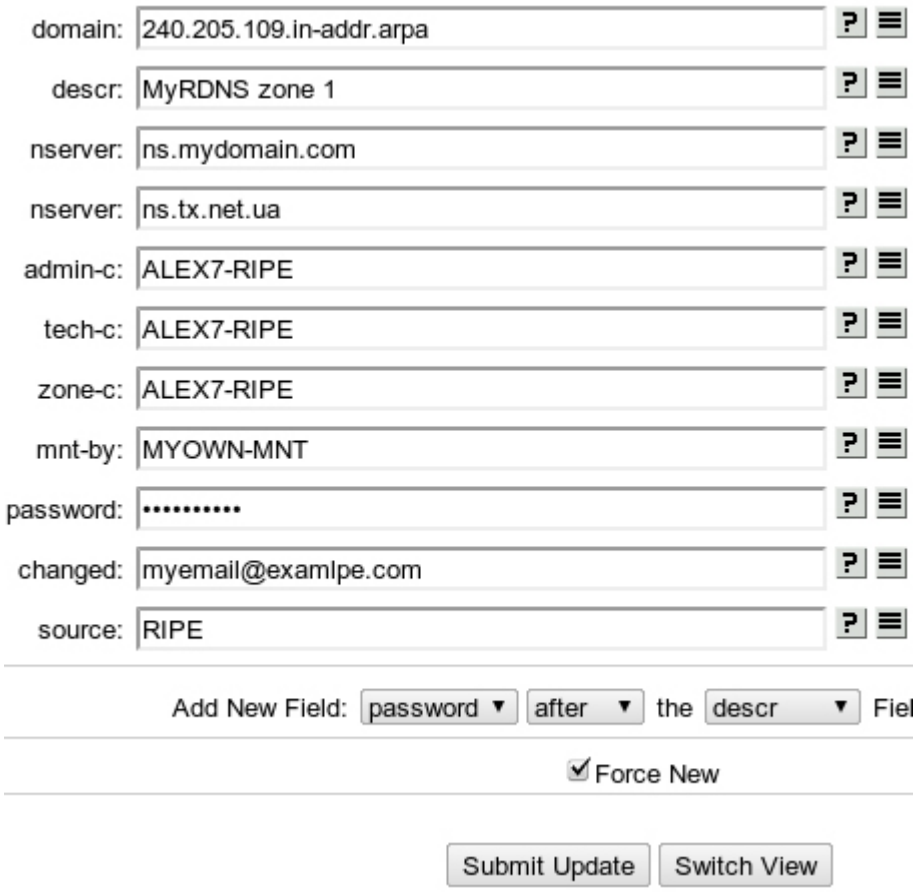
После того, как мы настроили name server и secondary ns, можно приступить к вводу параметров в базу данных RIPE.

Происходит это так - нужно зайти на страницу www.db.ripe.net/fcgi-bin/webupdates.pates.pl и выбрать следующее: Create a new object -> domain -> Add object. Смотрите рисунок ниже.



Перед заполнением необходимых полей, нужно добавить поле nserver и поля для авторизации mnt-by и password (в случае, если используется метод аутентификации пароля MD5) с помощью кнопки Add New Field.

Пример заполнения регистрационной формы смотрите ниже -



Основные определения:
domain - реверсный домен, для которого создается запись
description - описание
nserver - наши два name server
admin-c, tech-c, zone-c - контактное лицо, отвечающее за работу домена
mnt-by - функция проверки подлинности, т.н. maintainer
password - пароль MD5, который принадлежит mnt-by
changed - e-mail человека, который сделал обновление (автоматически к email добавится и дата изменения)
source - всегда "RIPE"

После создания записи домена и настройки ns server можно работать со всеми функциями, которые предлагает RDNS.

GeoIP - определение местоположения вашего IP на сайтах

При посещении веб страниц типа speedtest.net вы видите свой IP адрес и его географическое местонахождение.

Часто случается, что это местонахождение отличается от того региона, в котором вы физически находитесь и который прописан в RIPE базе данных у вашего IP блока адресов.

Это случается потому, что сайты не используют RIPE DB для функции геолокации. Они используют GeoIP базы данных.
Самая часто используемая база данных - Maxmind

Проверить её работу можно перейдя по следующей ссылке:
http://www.maxmind.com/app/locate_demo_ip?ips=188.43.6.37

Для того, чтобы ваш блок правильно определялся в ГеоБазе (MaxMind), нужно заполнить форму, где необходимо указать все данные о блоке и его местоположении:
Заполнить форму

Подробнее: http://www.maxmind.com/app/contact

ISP Servis: FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы

Зачем нужны независимые (Provider Independent) IP адреса ?

Де факто, провайдер независимые IP адреса нужны всем компаниям, которые предоставляют услуги доступа Интернет клиентам. Также они востребованы хостинг провайдерами и просто крупными компаниями, у которых много пользователей Интернет.

Один раз зарегистрировав такие IP адреса, вы на всё время становитесь их владельцами, пока сами от них не откажетесь.
При наличии Автономной системы и независимых адресов, Вы сможете организовать BGP маршрутизацию, которая позволит следующее:

- построить 2 и более полноценных подключения к Интернет
- в случае аварии у одного провайдера, весь Ваш трафик потечёт через другое подключение
- Вам не нужно перенастраивать всё своё оборудование при смене одного из провайдеров
- возможность выбирать более выгодное предложение любого провайдера и направлять через него трафик (например внутренний трафик будет идти через провайдера А, а весь международный через провайдера Б)

Что делать, если у вас нет опыта в настройке BGP или соответсвующего оборудования ?

- Если у Вас нет опыта в настройке BGP маршрутиризации, то мы готовы Вам оказать помощь. Полная настройка BGP для наших клиентов стоит 200 долларов США, в цену входит также один месяц обслуживания и отстранения возможных неполадок.
- Если у Вас нет возможности в данный момент построить BGP маршрутизацию, то Вы всё равно можете получить и пользоваться provider independent адресами. Для этого Вы должны попросить своего провайдера прописать у себя на BGP роутере ваши новые сети. Это тривиальная конфигурационная операция, которая занимает не более 10 минут.

Как можно стать владельцем провайдер независимых IP адресов ?

Заявки на получение Автономных систем и провайдер независимых адресов посылаются компаниями-регистраторами в европейский координационный центр RIPE NCC. Отправлять заявки в RIPE могут только зарегистрированные пользователи, которые являются LIR (Local Internet Registry).

Чтобы стать LIR, требуется внести одноразовый платёж в RIPE в размере 2000 Евро и ежегодно платить от 1300 Евро, в зависимости от размеров использованных сетей.

Обязательно надо становиться LIR ?

Нет. Зарегистрировать Автономную систему и независимые адреса для вас может любая компания, которая является официальным LIRом. Мы предлагаем регистрацию адресов за одноразовый платёж. Для Вас это намного выгоднее, чем становиться LIRом и платить ежегодные взносы.

Нужно ли платить вашей компании ежегодные или ежемесячные платежи ?

Нашей компании Вы заплатите одноразово за каждый блок зарегистрированных нами IP адресов. Также Вам нужно будет ежегодно платить нам 100 долларов за каждый блок адресов в качестве оплаты поддержания записи Вашей компании в RIPE базе данных (в эту цену входят внос в базу любых изменений и общение с RIPE от Вашего лица). Этот ежегодный платёж был введён в обязательном порядке организацией RIPE NCC в 2009 году.

Какие существуют способы оплаты?

- Банковским переводом на чешскую компанию
- Банковским переводом на российскую компанию
- Paypal перевод
- Webmoney
- Система оплаты Western Union

Сколько времени занимает регистрация адресов ?

Регистрация в среднем занимает около 10 дней. Многое зависит от того, как скоро клиент предоставит нам всю нужную информацию.

Как выглядит процесс регистрации ?

1. Клиент присылает нам свои данные
2. Мы высылаем клиенту подписанный контракт по е-мэйл.
3. Клиент присылает нам подписанный контракт
4. Мы регистрируем IP сети и показываем их клиенту
5. В случае, что клиента всё устраивает, он производит оплату.
6. Передача доступов к мэйнтейнеру.